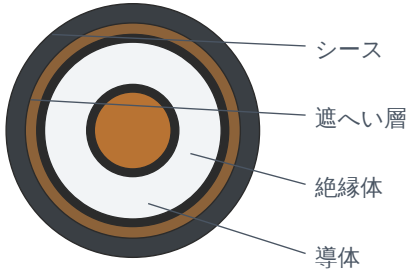
KANTSUGI
カンツギ｜勘継

事業計画書（10 分・ 16 枚）

現場の勘を次の担い手へ

人が減っても、現場が迷わず回る仕組みをつくる。 AI グラスで熟練者の作業を記録し、書類づくりと若手の育成を自動化する

設問	一言の答え	頁
① 事業・理由・想い	AI グラスで作業を記録し、書類と育成を自動化する。現場で勘が消えるのを止めたい	2 〜 6
② スタッフ	5 年目 23 人。現場監修と導入コンサルタントを社内に置く	7
③ 経営理念	現場の勘を次の担い手へ。記録は監視ではなく、技術を残すため	8
④ 経営計画	1 拠点年 300 万円。 5 年間は赤字、 10 年なら 6 年目に黒字。15 台なら 5 年目	9 〜 14
⑤ 段階ごとの課題	効果 → 販売と定着 → 台数と採用 → 大手との競合	15 〜 16



地中送電ケーブル（ CV ）の断面

課題の前提：豊富な自己資金で事業を立ち上げる（融資・出資は使わない）

最初の目標： 6 か月で 1 拠点。合格ラインは 1 台 1 日 23 分の削減

1 事業と想い：現場の勘が消えるのを止めたい

地中送電の現場で見てきたことが出発点。 AI グラスで記録し、書類と育成を自動化する

想い

地中送電の現場で、ベテランの判断が手順書に残らないまま、退職で消えるのを見てきた。その判断をデータで残し、次の担い手に渡したい

10 年で現場に戻る時間

約 137 万時間

書類に使っていた時間が、現場の仕事と若手の指導に戻る（ 10 年計画の延べ拠点数 ×1 拠点の削減）

利益は目的ではなく、事業を続けるための条件。配当は求めず、現場の支援と開発に回す

事業を一文で

職長が AI グラスを掛けて作業するだけで、写真台帳・日報・図面との照合・若手の教材までつくる

お客様は関東の中堅電気工事会社。残業規制と高齢化で、書類と育成に回す時間がない

選んだ理由（ 3 つ）

市場	55 歳以上が 36.7% 、残業は月 45 時間まで。人を増やして解決できない
技術	映像を理解する AI と、約 50g の AI グラスが実用レベルになった
自分	地中送電線の施工管理を 5 年。現場と AI 実装の両方がわかる

最初の顧客：関東の中堅電気工事会社（施工管理者 30 人以上）。収益構造は p.11 、他社との違いは p.6

現場の勘を次の担い手へ

1 背景と課題：熟練者が辞めると、現場が止まる

人手不足と残業規制で、書類と育成に回す時間がない。困っているのは次の三者

DX 推進担当　推進する人

・ツールを入れても現場に定着しない

・成果を数字で説明できない

施工管理者・電工　使う人

・写真の整理・日報・報告書に毎日追われる

・聞ける熟練者がいない。手順書に勘どころがない

工事部長・社長　お金を出す人

・残業に上限。人を増やせない

・熟練者の判断が退職とともに消える

36.7%

建設業で働く人のうち 55 歳以上（ 29 歳以下は 11.7% ）

月 45 時間

2024 年 4 月から建設業にも残業の上限（原則）

年約 1.5 兆円

建設全体の手戻り（建設投資 75.6 兆円 ×2% ）

約 2,400 億円

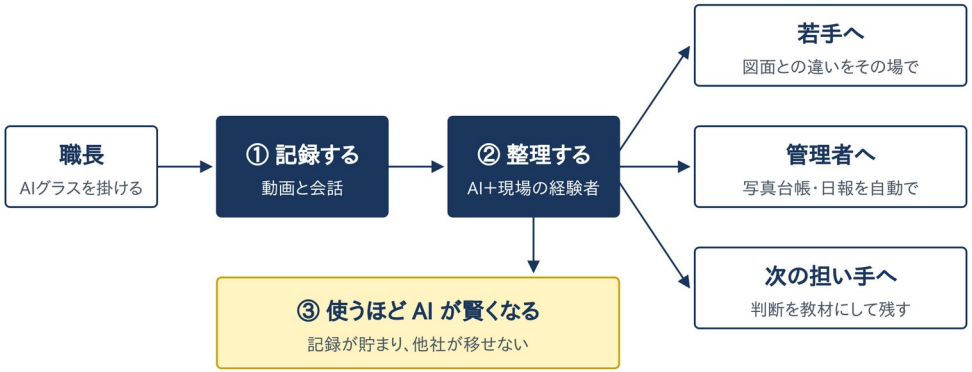
うち電気工事（完成工事高 約 12 兆円 ×2% ）

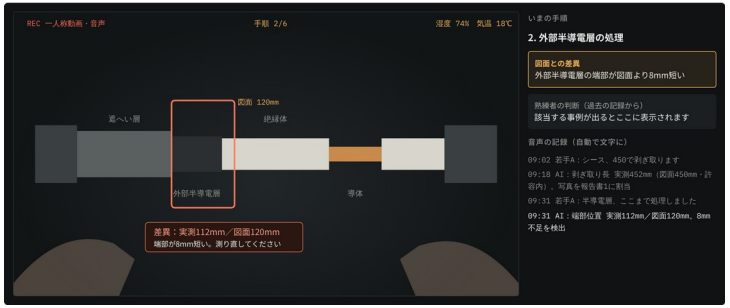
熟練者が辞めた後に起きること：若手が寸法・基準点・重なり順を間違える → 手戻りと工期遅れが出る → 残業規制で人を足せず、受けられる工事が減る

国土交通省（労働力調査 2024 年平均、 477 万人）、労働基準法。手戻り率 2% は海外研究（工事費の 0.4 〜 6% ）から控えめに置いた仮定

1 解決策：掛けて働くだけで、記録・整理・引き継ぎまで

図面と違う所をその場で教え、書類まで作る「記録係」。電気工事を知らなくても、この３段階で見てください





デモ画面： AI グラスに映る表示（架空の工事）

例（デモ）：ケーブルをつなぐ作業

見つける	図面は 120mm 、実物は 112mm 。 8mm 短いことをその場で知らせる
直す	離れた所にいるベテランが「測り直せ」と指示。その判断も記録する
まとめる	写真は手順ごとに報告書へ。作業者が書く時間は 0 分

他社がすぐに真似できない理由

1. 記録は使うほど貯まり、後から来た会社に移せない
2. 大事な場面を判断できるのは施工経験者だけ
3. 電気工事の手順と報告書の型を先に揃える

寸法・人物はすべて架空。デモアプリは claude.ai 上で再生できる（作業の再生・１件ずつ送り・全体像）

現場の勘を次の担い手へ

1 使い方と端末：1班に1台、職長がAIグラスを掛ける

端末は作らず市販品を使う。誰が・何台・どこで・何を撮るかを最初に決める

	決めごと（1拠点の例）
誰が	1班に1台、職長が掛ける（電工全員には配らない）
何台	1拠点10台＝5現場×2班。効果が出た班から増やす
どこで	作業エリアだけ。休憩・移動・私語は記録しない
何を	作業の区切り・声の合図・検査の場面。録画は端末に残し、AIに送るのは選んだ場面だけ
どう送る	グラス → スマホ → クラウド。圏外は後で送る
誰が見る	施工管理者は報告書を確認、熟練者は判断を足す、若手は教材で学ぶ

端末の構成（標準10台）

8台 — **カメラ付きAIグラス**
約8万円・約50g。記録と音声メモ

2台 — **表示付きARグラス**
約12万円・約70g。手元に図面と手順

選択 — **産業用ヘッドセット**
約37万円〜。粉じん・高所の現場だけ

手元AR：壁に貼った約2mの組立図を、手元に実物大で。ミスしやすい所は音声とレーザーで止める。寸法の最終確認はスケール

グラスの持ち方：試験導入は当社がレンタル → 本契約はお客様名義のリース（手続きは当社が代行、10台で年約32万円）→ 3年目から端末込みの料金も選べる

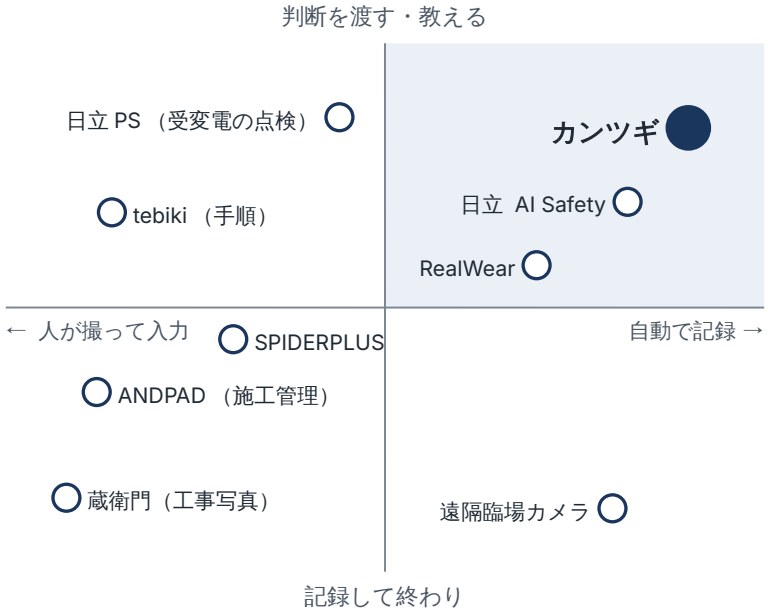
当社がつくるもの：アプリ・AI・データ基盤。AIグラス本体はつくらず、性能が上がったら乗り換える

価格・重さは公表値と販売店の参考価格。国内の正規販売・技適・保護めがねの規格・電池の持ちは準備期に実機で確認する

1 競合と差別化：日立と方向は同じ。対象を施工と中堅に絞る

施工管理アプリは人が入力する前提。日立は自社の保守契約に AI を組み込む。当社は中堅の施工を月額で

ポジショニングマップ



	日立 AI Safety	日立 PS 点検 AI	カンツギ
仕事	ビル設備の保守	受変電設備の点検	**電気工事の施工**
使う人	日立の自社技術者	日立 PS の保守員	**中堅の電気工事会社**
AI の働き	映像で危険を通知	点検前後の写真でミスを照合	**記録→書類→教材**
稼ぎ方	保守契約・ビル向け	保守契約（ AI は品質と原価）	**月額の利用料**
段階	現場で運用中	検証中	**準備期**

差別化の方針

① 安全・保守の領域では競わない

② 施工の書類（写真台帳・検査記録）を発注者の書式で出す

③ 電気工事の工種ごとの型と教材を先に揃える

日立が同じ領域に来た場合：提携も選択肢に入れる。 2 〜 3 年で型とデータを先に揃える

日立 PS ＝日立パワーソリューションズ。出典：日立ニュースリリース（ 2025 年 3 月・ 10 月・ 11 月）、 Physical AI 事例（ 2026 年 7 月）。日立の価格・外販は未確認

2 スタッフ： 5 年目 23 人。現場監修とコンサルを社内に置く

役割ごとの人数・求める特性・私の役割。各社の帳票の設定は外注せず、ノウハウを社内に貯める

代表取締役 CEO

代表（創業者）

電線メーカーで 66kV ／ 275kV 地中送電線の施工管理 5 年

Python ・ FastAPI ・ Docker ・ RAG を独学し業務に実装

ニュース要約→音声→毎朝配信を個人で運用中

1 級電気工事施工管理技士 ・ G 検定

私の役割：最初の営業・現場監修の統括・判断基準づくり

役割	人数 1→5 年目	任せる仕事	求める特性
CTO	1→1 人	映像 AI ・データ基盤の設計と開発の責任者	映像 AI とクラウドを設計した経験
エンジニア	1→5 人	アプリ ・ AI 処理・クラウド・グラス連携	現場に足を運ぶのをいとわない
現場監修	1→2 人	映像の意味づけ（ラベル付け）・工種の型・品質の確認	電気工事の施工管理 10 年以上
導入コンサルタント	1→8 人	導入支援・各社の帳票と連携の設定・定着支援	現場と事務所の両方の言葉で話せる
営業	0→3 人	商談・試験導入の提案。年 30 商談／人	電設業界の人脈と技術の理解
管理	0→2 人	採用・労務・経理・契約	少人数で幅広く回せる
戦略企画	0→1 人	価格・提携・大手顧客の企画	数字で提携と価格を設計できる
社外顧問	2 人	映像 AI （大学）・電気工事業界の OB	月 1〜 2 回の助言

導入コンサルタントを社内に置く理由：各社の帳票や連携の設定を外注すると、ノウハウが社外に残る。社内で設定し、型として製品に戻す

人件費は役割別の年収 ×1.2 （会社負担）＋採用費（年収 30%× 紹介会社経由 50% ）＋社外顧問 年 180 万円。パートナー：グラスのメーカー・リース会社・大学

現場の勘を次の担い手へ

3 経営理念：現場の勘を次の担い手へ

ホームページで伝える内容：使命・大切にすること・それぞれへの約束

使命（ミッション）

現場の勘を次の担い手へ

熟練者の判断をデータで継ぎ、人が減っても日本の現場の品質を守る

目指す姿（ビジョン）

人が減っても、現場が迷わず回る。若手が「聞ける先輩がいない」と困らない

大切にする 3 つのこと（バリュー）

1 **現場を主役に**
作業の手を止めない。入力を増やさない。現場の言葉で話す

2 **勘に敬意を**
記録は本人の同意のもとで。誰の技術かを残し、評価につなげる

3 **数字で約束する**
効果は毎月測って見せる。効かなければ正直に言う

一人ひとりへの約束（ホームページの 3 つの入口）

誰に	伝えること
お客様（工事会社）	書類の時間を減らし、効果を毎月の数字で示す
現場で働く人	監視ではない。あなたの技術を残し、若手と評価につなげる
社会・次の世代	現場の勘を業界の財産にし、 AI とロボットに教える

トップページの一文：「ベテランの『ここが大事』を、メガネ型のカメラと AI で残し、報告書と若手の教材に変えます」

4 市場とターゲット：約 141 億円（推定）。まず関東の中堅

全体市場（年 7 〜 9% 成長）→ ターゲット市場（顧客数 × 年額）→ 一次ターゲット 180 社 → 5 年で 81 拠点

ターゲット市場の数え方（顧客数 × 年額、億円）

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30 〜 299 人）
電気工事	300 社 ×1,500 万 = 45	**2,100 社 ×300 万 = 63**
電気通信工事	100 社 ×1,500 万 = 15	600 社 ×300 万 = 18
合計（中堅以上 約 3,100 社）		**約 141 億円（推定）**

全体市場の伸び

国内建設テック（建築） 1,845→3,043 億円、年 7.4% （2023→2030 年度）

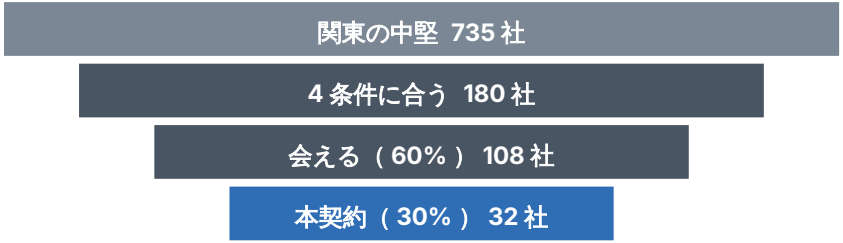
自社が狙う市場： 5 年目 81 拠点 ×300 万円 = 約 2.4 億円（約 1.7% ）

小規模は 1 拠点 10 台が要らないので、まず外す（少人数向けの軽いプランは成長期の候補）。大手は支店 5 拠点分

一次ターゲットの 4 条件

規模	施工管理者 30 人以上
書類の重さ	電力会社・官公庁の工事が多い
手戻りの痛さ	ケーブル接続など高くつく工種
デジタルの素地	施工管理アプリ・ DX 担当がいる

5 年間の積み上げ（仮説）



+ その他 555 社から 29 社 → 約 85 拠点（解約後 81 ）

売り方： 業界団体の勉強会・電設の展示会・グラスの販売店 → デモ → 3 か月の有償試験導入（導入支援 200 万円）→ 本契約 → 協力会社へ

電気工事業の許可業者 65,497 社（令和 7 年 3 月末）から規模別に推計（内訳は仮定）。矢野経済研究所 No.3789 。率はすべて仮定で最初の 3 社で実測する

4 お客様の効果：1拠点10台で年約500万円。支払いの約1.5倍

効果はAIグラスを掛けた班の分だけ数える。計画に入れるのは書類と写真整理の時間だけ

式： 10台 × 年240日 ×（職長15分×3,300円 ＋ 施工管理者20分×3,700円）

＝ 年約499万円

時給＝統計の年収×会社負担1.17÷残業を含む年1,938時間（毎月勤労統計 令和6年）。1台1日35分は仮説で、実証で測る



支払い＝利用料300万円＋AIグラスのリース約32万円。手戻りの削減は会社ごとに違い、測る手間も見合わないので数えない

お客様が元を取る条件

1台1日 23分

想定は35分。実証の合格ラインにする

1拠点10台	万円
初年度の支払い（導入支援200を含む）	532
初年度の支払いは効果の	約13か月分
2年目以降の差（毎年）	＋167
年200日でも	約1.25倍

新人の指導：他の業務と切り分けられないので金額にはしない。独り立ちまでの月数・付き添い時間・やり直し件数で測る

年収：賃金構造基本統計調査（電気工事従事者 約551万円、施工管理者は建築・土木技術者で代用 約620万円）。計算の詳細は計算詳細版 p.5〜8

現場の勘を次の担い手へ

4 当社の収益： 1 拠点の粗利は年 216 万円

基盤＋端末の台数で課金。報告書の書式に整えるところまで利用料に含む。 AI グラスはお客様のリース

項目	値段	中身
基盤	月 5 万円／拠点	記録の保管庫・図面と手順・各社の報告書の型・管理画面・月次の効果レポート
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録→写真の自動抽出→写真台帳・日報を各社の書式で
導入支援	200 万円（初年度）	導入コンサルタントが約 2 か月・ 42 人日、現場に入る
個社設定	個別（売上の 5% 以下）	大手の基幹システム連携など、標準で足りない所だけ

1 拠点（ 10 台）の損得

利用料 300 万円 − AI ・保存 84 万円 ＝ 粗利 216 万円（ 72% ）

導入支援 200 万円 − 原価 約 141 万円 ＝ 粗利 約 59 万円

LTV 約 1,571 万円（ 7 年） ÷ CAC 約 86 万円 ＝ 約 18 倍

AI ・保存の費用（端末 1 台・月）

中身	円／月
音声の文字起こし（ 1 日 4 時間）	2,200
大事な場面の画像解析	1,000
日報・報告書の文章生成	200
動画の保存（ 3 年）	700
転送・監視・端末管理	1,900
合計	**6,000**

注意点：粗利率を崩すのは台数ではなく使い方

全ての映像をクラウドで毎秒解析すると 1 台月約 5 万円かかり、価格を超える。録画は端末に残し、解析は選んだ場面だけにする。場面の選び方は、ルール → 汎用 AI → 現場監修の印で学習した自社 AI の 3 段階

単価はクラウド・ AI の公表価格（ $1 ＝ 150 円）からの見積。 CAC ＝（営業 3 人の人件費＋広告 500 万円） ÷ 新規 33 拠点。 1〜2 年目の創業者の営業時間は入れていない

4 年単位の計画と収支： 5 年間は赤字。 5 年目は分岐点の 94%

人を先に採用するため 5 年間は赤字。黒字化の条件は p.13 、 10 年の見通しは p.14

	準備期	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
やること	試作品・1 拠点で実証	試験導入 3 社。記録と報告を自動に	本契約へ。写真台帳を各社の形式で	図面との照合。大手 1 社を事例に	表示付きグラスで手元 AR	教材化。電線工場へ試験
新規／期末の拠点	–	3 ／ 3	9 ／ 12	18 ／ 29	27 ／ 53	33 ／ 81
社員	1	5	8	12	18	23
売上（百万円）	–	12	48	107	178	269
粗利率	–	26%	50%	54%	58%	60%
販管費（百万円）	–	52	72	94	142	173
営業損益（百万円）	**▲5**	**▲48**	**▲48**	**▲37**	**▲39**	**▲11**
期末の現金（百万円）	–	152	104	117	78	67
進む条件	1 台 1 日 23 分以上	2 社以上が本契約	平均 12 台	継続率 90%	–	–

売上で見た損益分岐点： 5 年目の分岐点 約 288 百万円に対し売上 約 269 百万円。足りないのは約 6 拠点分の粗利

人で見た損益分岐点：社員 1 人の販管費 約 753 万円 ÷1 拠点の粗利 216 万円 = 約 3.5 。期末で 1 人約 4 拠点が目安、 5 年目は 3.52

売上 = 既存の利用料 + 新規の利用料（半年分） + 導入支援 + 個社設定。解約は年 10% 。人件費は役割別の年収 ×1.2 、 AI の学習費（ 2 年目〜）も入れた簡易計算（税・償却を除く）

現場の勘を次の担い手へ

4 資金と黒字化の条件：黒字化は 1 拠点の台数で決まる

自己資金 2.55 億円を段階的に投入する。進む・直す・止まるの判断基準を先に決める

資金の入れ方（すべて自己資金）

時期	入れる条件	金額
準備期	—	500 万円
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円
3 年目	継続率 90% ・平均 12 台	5,000 万円
合計		**2 億 5,500 万円**

内訳： 5 年間の赤字の累計ピーク約 1.83 億円＋最低残高（固定費 3 か月分）＋遅れへの備え。現金の谷は約 67 百万円

新規が計画に届かなかったら（採用も連動）

新規の達成度	10 台のまま	15 台に増やせたら
計画どおり	5 年でしない	5 年目
計画の 8 割	5 年でしない	5 年目
計画の 6 割	5 年でしない	5 年目

進む・直す・止まるの判断基準

時期	進む	直す・止まる
実証（準備期）	**1 台 1 日 23 分以上**	15 〜 23 分：写真台帳に絞る／ 15 分未満：撤退
1 年目末	**試験導入 3 社のうち 2 社以上が本契約**	1 社：値段と顧客を見直す／ 0 社：撤退か方向転換
2 年目末	**5 拠点以上・平均 12 台**	未達：採用を止める
3 年目	**継続率 90% 以上**	未達：追加資金と採用を絞る

黒字化の条件は、拠点数より 1 拠点の台数

10 台のままでは計画どおりでも 5 年で黒字にならない（ 5 年目▲ 11 百万円）。効果が出た班から 15 台に増やせれば 5 年目に黒字（ 43 百万円）、新規が計画の 6 割でも黒字

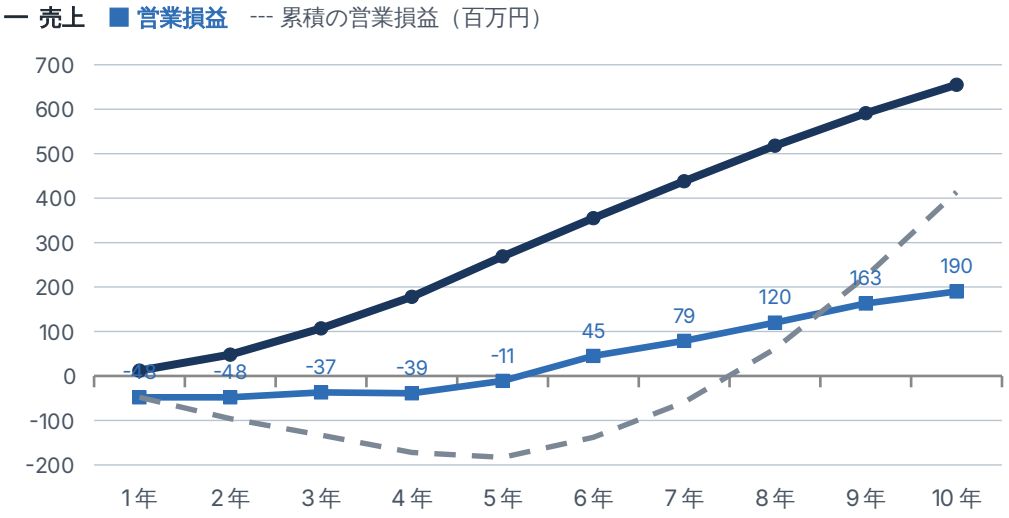
そのため、 2 年目末に「平均 12 台」を判断基準に置く

固定費 3 か月分 = 4 年目の販管費 ÷4 。新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数 = 4 +（計画− 4 ）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台は AI グラス 12 台＋表示付き 3 台

現場の勘を次の担い手へ

4 10 年の見通し： 10 台でも 6 年目に黒字、 8 年目に累積を回収

5 年目までの計画は変えずに、 6 〜 10 年目を同じ式で延長。条件は 6 年目から採用のペースを落とすこと



	5 年目	6 年目	8 年目	10 年目
拠点	81	109	162	207
社員	23	24	29	32
売上（百万円）	269	355	518	655

前提が崩れても 10 年で黒字になるか

10 年で	黒字	赤字を回収	最低現金
計画どおり（ 10 台）	**6 年目**	**8 年目**	**67**
1 拠点 15 台	5 年目	6 年目	110
解約 年 20%	6 年目	10 年目	33
値下げ - 20%	7 年目	–	**-21**
AI ・保存費が 2 倍	8 年目	–	**-54**

ポイント

利用料は毎年積み上がるため、 6 年目以降は利益が伸びる。 10 年目の営業利益は約 190 百万円（ 15 台なら約 347 百万円）

値下げや AI 費用 2 倍の場合は、現金が一時的にマイナスになり、自己資金の追加が必要

6 〜 10 年目の前提：新規 年 36→40 拠点（関東の中堅で頭打ち）、社員 24→32 人、解約は年 10% 。電線工場・海外は入れていない。 10 年目でターゲット市場の約 4.4%

5 段階ごとの課題と、計画の弱いところ

各段階の一番の課題と打ち手。計画を見直して見つけた弱点は、確かめ方とセットで示す

準備期　0〜6か月 課題：効果が出るか	導入期　1〜2年目 課題：売れるか・続くか	成長期　3〜5年目 課題：台数と人	成熟期　6年目〜 課題：大手との競争
グラスの電池・録画の制約で記録が途切れる → 要所だけ記録、写真台帳から自動に	300万円を払うか未検証。監視と感じて使わない → 有償試験導入、記録の範囲と労使合意を先に	10台では黒字にならない。採用が追いつかない → 台数を増やす提案、採用を拠点数に連動	日立などのAI化。データの持ち主 → 工種の型と監修で差、データ契約を最初から、提携

弱いところ	何が問題か	どう確かめる・直す
普段使いのグラス	動画1回3分程度まで（報道）・720p・連続撮影で電池が持たない・保護めがねの規格	要所の短い記録に絞る。準備期に実機を1日使う
値段	年300万円は未検証。得は約1.5倍で余裕が小さい	試験導入3社に価格を聞く
黒字化	10台のままでは5年で黒字にならない	2年目末に平均12台を線にする
人とCAC	CTO・コンサル8人を採れるか。CACに創業者の営業時間がない	採用を拠点数に連動。実績で更新
最大のリスクは自分	創業者がボトルネックになる・前職との関係	役割を絞り判断基準を先に。前職の顧客と機密は使わない

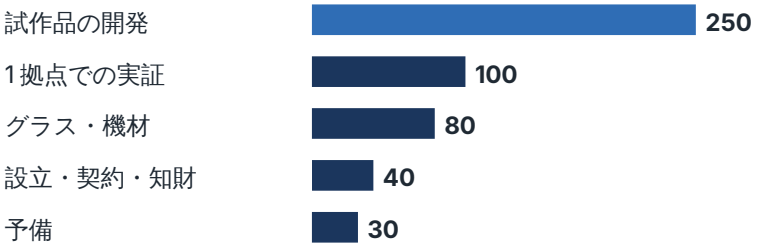
ほかに：データがメーカーのアプリを経由する（規約と設定を確認）、解約率10%に日本の根拠がない（更新時の継続率で差し替える）

現場の勘を次の担い手へ

5 準備期の 6 か月：最初に確かめるのは効果が出るか

費用は約 500 万円（自己資金）。合格ラインを越えたら次へ進み、越えなければ撤退する

準備期の費用（約 500 万円・自己資金）



3 か月 試作品：記録 → 写真の自動抽出 → 報告書

6 か月 1 拠点で実証： 1 台 1 日 23 分減ったか、 AI グラスで 1 日記録できるか

6 か月 有償試験導入 3 拠点の契約。合格したら 2 億円を入れて採用を始める

進むか止まるかの線（実証）

1 台 1 日の削減	判断
23 分以上	進む： 2 億円を入れて採用を始める
15 〜 23 分	直す：機能を写真台帳に絞って測り直す
15 分未満	止まる：撤退する

事業への向き合い方

1 **教材の一部は業界に無償で公開する** 業界団体や学校で使えるようにする

2 **撤退ラインは守る** 資金には限りがある。続けられる形を探し続ける

現場の勘を、人に依存しない形で次の担い手へ残したい。

最初の目標は、 6 か月で 1 拠点を立ち上げることです。

ご清聴ありがとうございました

想いと 10 年で現場に戻る時間は p.2 。撤退ラインの全体（ 1 年目末・ 2 年目末・ 3 年目）は p.13